

Exercice 1 : Vecteur vitesse

Dans chaque cas, préciser si la direction et/ou la valeur du mouvement varie au cours du temps.

1. Un athlète fait des tours de piste. Le mouvement est uniforme.
2. Une voiture freine sur une route droite.

Exercice 2 : Calcul de vitesse

1. Convertir 1 km/h en m/s puis 1 m/s en km/h.

Dans chaque cas, calculer la vitesse en m/s et en km/h :

2. Une voiture parcourt un tronçon d'autoroute de 240km en 2h.
3. Un piéton marche 14km en 3h30.
4. Un escargot prend 40 minutes pour faire 6m.

Exercice 3 : Vitesse de la lumière

Données :

- Vitesse de la lumière dans le vide : $3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$
- Distance Terre-Soleil : $150 \times 10^9 \text{ m}$

1. Calculer le temps que met la lumière du Soleil pour atteindre la Terre.
2. Combien de temps mettraient la voiture, le piéton et l'escargot de l'exercice 2 ?

Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année.

3. Quelle est la grandeur d'une année-lumière ?
4. Peut-on dire : "Il est lent, on l'attend depuis 3 années-lumières." ? Pourquoi ?
5. Convertir une année-lumière en km.

Exercice 4 : Vitesse moyenne

Un randonneur fait l'ascension et la descente d'une montagne. Il marche à 4km/h à l'aller et à 6km/h au retour en empruntant le même chemin. Quelle est sa vitesse moyenne ? Le démontrer par le calcul.

Exercice 5 : Référentiel

Les escalators parcourent 15m en 10s.



1. Par rapport au référentiel terrestre, qui est en mouvement ?
2. Quelle est la vitesse de A par rapport à C ? Par rapport à B ?